Ответы и решения

1	24
2	25
3	36
4	0,92
5	0,0064
6	5
7	243
8	6
9	420
10	16
11	0,1
12	37

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\sin x + \left(\cos\frac{x}{2} - \sin\frac{x}{2}\right)\left(\cos\frac{x}{2} + \sin\frac{x}{2}\right) = 0.$

Так как $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$, то $\left(\cos\frac{x}{2} - \sin\frac{x}{2}\right)\left(\cos\frac{x}{2} + \sin\frac{x}{2}\right) = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}.$

Тогда уравнение примет вид:

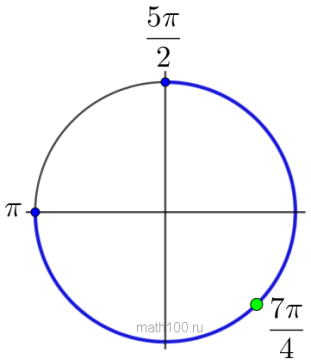
$$\sin x + \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2} = 0.$$

Воспользуемся формулой $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \cos 2\alpha$. Тогда получим уравнение:

$$\sin x + \cos x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{tg} x + 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значение:

$$x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}.$$



Ответ: а) $-\frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in Z;$

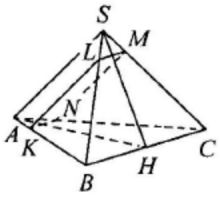
б) $\frac{7\pi}{4}.$

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть плоскость α пересекает рёбра SB и AC в точках L и N соответственно.



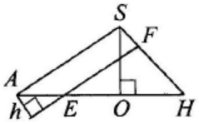
Поскольку прямая SA параллельна плоскости α, прямые MN и SA параллельны, а значит,

$$AN : NC = SM : MC = 1 : 4.$$

б) Пусть точка H - середина ребра BC. Тогда медианы AH и SH треугольников ABC и SBC соответственно являются их высотами, а значит, плоскость ASH перпендикулярна прямой BC. Поскольку плоскость α параллельна прямой SA, расстояние между прямыми SA и KM равно расстоянию между прямой SA и плоскостью α. Прямые BC и KN параллельны, поскольку

$$AN : NC = AK : KB = 1 : 4.$$

Пусть плоскость ASH пересекает прямые KN и LM в точках E и F соответственно.



Тогда расстояние между прямой SA и плоскостью α равно расстоянию h между прямыми SA и EF.
Высота SO пирамиды $SABC$ лежит в плоскости ASH, $AO : OH = 2 : 1$, откуда

$$AH = \frac{5\sqrt{3}}{2}; AO = \frac{2AH}{3} = \frac{5\sqrt{3}}{3}; \cos\angle SAO = \frac{AO}{SA} = \frac{5\sqrt{3}}{9};$$
$$h = AE \cdot \sin\angle SAO = \frac{AH}{5} \cdot \sqrt{1 - \frac{75}{81}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{6}}{9} = \frac{\sqrt{2}}{6}.$$

Ответ:

б) $\frac{\sqrt{2}}{6}$

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

15 **Решение.**

$\log_{5|x|}^{2}\left(25x^2\right)+\log_5\left(25x^2\right)\le 8.$

Запишем ОДЗ: $\begin{cases} 5\,|x|\ne 1, \\ 25x^2>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\ne\pm\dfrac{1}{5}, \\ x\ne 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\ne\pm 0,2; \\ x\ne 0. \end{cases}$

Заметим, что $25x^2=(5\,|x|)^2$, поэтому $\log_{5|x|}^{2}\left(25x^2\right)=\left(\log_{5|x|}(5\,|x|)^2\right)^2=2^2=4.$

Тогда исходное неравенство примет вид:

$$4+\log_5\left(25x^2\right)\le 8 \quad\Leftrightarrow\quad \log_5\left(25x^2\right)\le 4 \quad\Leftrightarrow\quad \log_5\left(25x^2\right)\le\log_5 625 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad 25x^2\le 625 \quad\Leftrightarrow\quad x^2-25\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad (x-5)(x+5)\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad -5\le x\le 5.$$

Так как ОДЗ $\begin{cases} x\ne\pm 0,2; \\ x\ne 0 \end{cases}$ то решение исходного неравенства будет иметь вид:

$$x\in[-5;\ -0,2)\cup(-0,2;\ 0)\cup(0;\ 0,2)\cup(0,2;\ 5].$$

Ответ:$[-5;\ -0,2)\cup(-0,2;\ 0)\cup(0;\ 0,2)\cup(0,2;\ 5]$.

Содержание критерия	**Баллы**
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек ИЛИ Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

Пусть y – прибыль: $y = P\,Q - 5Q^2 - t\,Q$.

Пусть z – общая сумма налогов, собранных государством: $z = t\,Q$.

Так как $Q = 12000 - P$, то $P = 12000 - Q$. Тогда:

$$y = 12000Q - Q^2 - 5Q^2 - t\,Q \quad \Leftrightarrow \quad y = -6Q^2 - (t - 12000)\,Q.$$

Графиком полученной функции является парабола, ветви которой направлены вниз. Следовательно, её наибольшее значение будет в вершине: $Q_B = \dfrac{12000 - t}{12}$.

Тогда: $z = t\,Q \quad \Leftrightarrow \quad z = t\left(\dfrac{12000 - t}{12}\right) \quad \Leftrightarrow \quad z = -\dfrac{t^2}{12} + 1000t.$

Наибольшее значение полученной параболы, ветви которой направлены вниз, будет в вершине: $t_B = \dfrac{-1000}{-2 \cdot \dfrac{1}{12}} = 6000.$

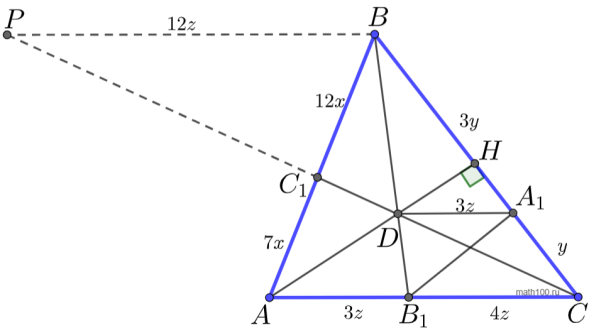
Следовательно, сумма налогов собранных государством, будет максимальной при $t = 6000$ руб.

Ответ: 6000.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Пусть $AC_1 = 7x$, $BC_1 = 12x$, $BA_1 = 3y$, $CA_1 = y$, $AB_1 = 3z$, $CB_1 = 4z$. Через точку B проведём прямую параллельно стороне AC до пересечения с прямой CC_1 в точке P. Треугольники PBC_1 и CAC_1 подобны по двум углам ($\angle CPB = \angle PCA$, $\angle PBA = \angle CAB$ как накрест лежащие). Следовательно:

$$\frac{PB}{AC} = \frac{BC_1}{AC_1} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{PB}{7z} = \frac{12x}{7x} \quad \Leftrightarrow \quad PB = 12z.$$

Треугольники PBD и CB_1D подобны по двум углам ($\angle CPB = \angle PCA$, $\angle PBB_1 = \angle CB_1B$ как накрест лежащие). Следовательно:

$$\frac{BD}{DB_1} = \frac{PB}{CB_1} = \frac{12z}{4z} = \frac{3}{1}.$$

Так как $\frac{BD}{DB_1} = \frac{BA_1}{A_1C}$, то $DA_1 \parallel B_1C \parallel AB_1$. Следовательно, треугольники DBA_1 и B_1BC подобны, поэтому:

$$\frac{DA_1}{B_1C} = \frac{BA_1}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{DA_1}{4z} = \frac{3y}{4y} \quad \Leftrightarrow \quad DA_1 = 3z.$$

Таким образом, $DA_1 = AB_1 = 3z$ и $DA_1 \parallel AB_1$. Следовательно, четырёхугольник ADA_1B_1 является параллелограммом. Что и требовалось доказать.

б) Так как $AC = 21$ и $BC = 16$, то $AB_1 = 9$ и $CA_1 = 4$. По теореме Чевы:

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BH}{HC} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{7x}{12x} \cdot \frac{BH}{HC} \cdot \frac{4z}{3z} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{BH}{HC} = \frac{9}{7}.$$

Так как $BC = 16$, то $BH = 9$, $CH = 7$ и $HA_1 = CH - CA_1 = 7 - 4 = 3$. Так как ADA_1B_1 параллелограмм, то $DA_1 = AB_1 = 9$. По теореме Пифагора из треугольника DHA_1:

$$DH^2 + HA_1^2 = DA_1^2 \quad \Leftrightarrow \quad DH = \sqrt{9^2 - 3^2} = \sqrt{72}.$$

По теореме Пифагора из треугольника DHC:

$$DH^2 + HC^2 = DC^2 \quad \Leftrightarrow \quad DC = \sqrt{72 + 49} = 11.$$

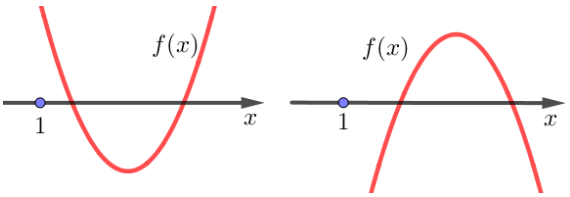
Ответ: 11.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

18 **Решение.**



Если $a=0$, то уравнение будет линейным, которое не может иметь два различных корня. Введём функцию $f(x)=a\,x^2-2\,(2a-1)\,x+2-3a$ графиком которой является парабола, если $a\neq 0$. Чтобы уравнение имело два различных корня, каждый из которых больше 1, необходимо выполнение следующих условий (см. рис.):

$$\begin{cases} D>0, \\ x_B=-\dfrac{b}{2a}>1, \\ a\cdot f(1)>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4(2a-1)^2-4a\,(2-3a)>0, \\ \dfrac{2\,(2a-1)}{2a}>1, \\ a\cdot(a-4a+2+2-3a)>0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7a^2-6a+1>0, \\ \dfrac{a-1}{a}>0, \\ a\,(4-6a)>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a\in\left(-\infty;\dfrac{3-\sqrt{2}}{7}\right)\cup\left(\dfrac{3+\sqrt{2}}{7};\infty\right), \\ a\in(-\infty;0)\cup(1;\infty), \\ a\in\left(0;\dfrac{2}{3}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \varnothing.$$

Ответ: $\varnothing$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получен ответ, но в решении допущена вычислительная ошибка или оно недостаточно обосновано	3
С помощью верного рассуждения получен ответ, но в ходе решения допущена одна ошибка, отличная от вычислительной	2
Получены некоторые верные значения, однако решение содержит более одной ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Заметим, что за один ход сумма чисел в паре увеличивается на 1. Следовательно, после 20 ходов сумма чисел в паре будет равна 38, а значит, в такой паре не может быть числа 50.

б) Сначала сумма чисел в паре равна 18. За один ход сумма чисел в паре увеличивается на 1. Значит, сумма чисел в паре станет равна 600 после 582 ходов.

в) Если было сделано больше 82 ходов, то сумма чисел в получившейся паре больше 100, а значит, хотя бы одно из них больше 50. Если было сделано 82 хода, то должна была получиться пара (50;50), но такая пара могла получиться только из пары $(51; 48)$ или $(48; 51)$, в которой одно из чисел больше 50. Значит, могло быть сделано не больше 81 хода.

Покажем, что можно сделать 81 ход так, чтобы после каждого хода оба числа в паре не превосходили 50. За один ход из пары $(a; b)$ можно получить пару $(a+2; b-1)$, а за два хода - пару $(a+1; b+1)$. Если 39 раз повторить эту последовательность из двух ходов, то из пары $(7; 11)$ получится пара $(46; 50)$, причём после каждого хода оба числа в паре не превосходят 50. Из пары $(46; 50)$ за один ход можно получить пару $(48; 49)$, за два хода можно получить пару $(50; 48)$, а за три хода - пару $(49; 50)$.

Таким образом, можно сделать 81 ход так, чтобы после каждого хода оба числа в паре не превосходили 50.

Ответ:

а) нет; б) 582; в) 81

Содержание критерия	**Баллы**
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б*. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена